CONTROLE ADAPTATIVO DE BITRATE SERVER-SIDE EM PLATAFORMA OPEN SOURCE DE CLOUD GAMING

César de Paula Morais, Orientador Dr. Luiz Filipe Menezes Vieira
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil
cesar.morais@dcc.ufmg.br

INTRODUÇÃO

O **cloud gaming** executa jogos em servidores remotos e transmite vídeo em tempo real para o jogador. No **Sunshine** (open source) a qualidade da transmissão não se adapta automaticamente às mudanças nas condições da rede.

Este projeto investiga um mecanismo de **Controle Adaptativo de Bitrate (ABR) server-side** para reduzir travamentos e melhorar a estabilidade do streaming.

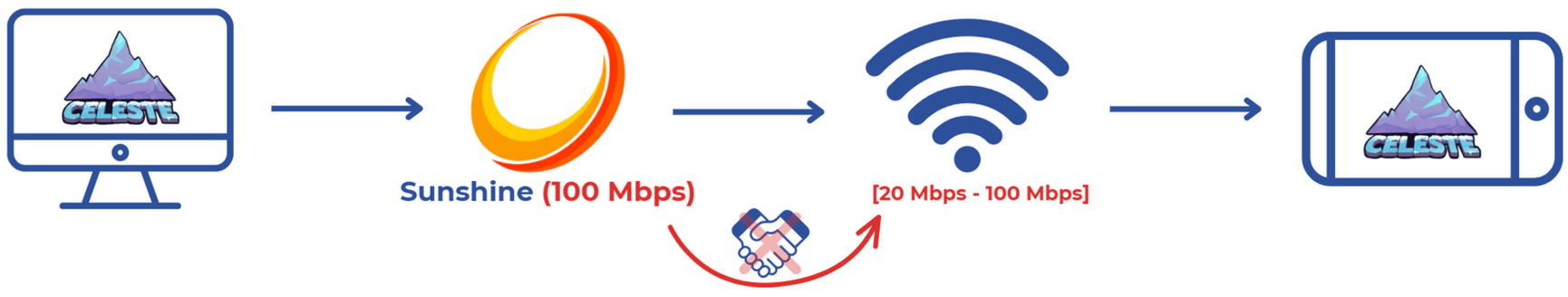


Figura 1: Diagrama da lógica de streaming via Sunshine, com bitrate fixo.

METODOLOGIA - TODO

Primeira Etapa - Coleta e análise de dados

O Sunshine foi instrumentado para exportar métricas de rede e streaming em tempo real. Utilizando o jogo Celeste e cenários de rede emulados via NetEm, foram coletados dados para analisar o comportamento da plataforma sob diferentes condições de rede.

Segunda Etapa - Desenvolvimento do controlador adaptativo

Com base nos dados coletados e na literatura da área, foi desenvolvido um mecanismo de Controle Adaptativo de Bitrate (ABR) integrado ao Sunshine. A solução utiliza uma estratégia AIMD para ajustar dinamicamente a taxa de transmissão e melhorar a estabilidade do streaming.

RESULTADOS - TODO

TODO

- Todo

CONTRIBUIÇÕES

Observabilidade real time

Contribuição open source

Melhor experiência de jogo

PRÓXIMOS PASSOS - TODO

Frenagem brusca

Disrupção da formação

Colisões inter-pelotão

DCC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

UFMG